

누칼라주(메폴리주맙)((주)글락소스미스클라인)

가. 약제 정보

구 분	내 용
심의 대상 구분	결정신청(재결정신청)
주성분 함량	1병 중, mepolizumab 144mg (재구성 시 mepolizumab 100mg)
제형 및 성상	흰색의 균일한 동결건조 분말이 무색 투명한 유리 바이알에 든 쓸 때 녹여 쓰는 주사제. 재구성 후, 입자가 없고, 투명 내지 유백광을 띠며 무색 내지 연한 노란색 또는 연한 갈색의 액
효능·효과	성인에서 기존 치료에 적절하게 조절되지 않는 다음의 중증 호산구성 천식 치료의 추가 유지 요법 - 치료 시작 시 혈중 호산구 150 cells/ μ l 이상 또는 - 치료 시작 전 12개월 이내에 혈중 호산구 300 cells/ μ l 이상
용법·용량	이 약을 재구성하여 1 mL (이 약 100 mg)을 매 4주마다 상완, 허벅지, 또는 복부에 피하 주사한다. 재구성 방법 1) 이 약(바이알)을 1.2 mL 멸균 주사용수로 바이알 내에서 재구성한다. 재구성한 용액은 100 mg/mL가 된다. 다른 약물과 혼합하지 않는다. 2) 멸균 주사용수를 동결 건조 분말 중앙에 수직으로 분사한다. 분말이 녹을 때까지 15초 간격으로 10초 간 바이알을 가볍게 돌린다. 주의: 이 과정에서 재구성된 용액을 흔들면 거품 또는 침전이 생길 수 있으므로 흔들어 섞지 않는다. 대체로 주사용수 첨가 후 5분 이내에 조제가 완료되지만 시간이 더 걸릴 수도 있다. 3) 기기(선회기)를 이용해 이 약을 재구성할 경우, 450 rpm에서 10분 이하로 회전시킨다. 또는 1,000 rpm에서 5분 이하로 회전도 가능하다. 4) 투여하기 전에, 재구성된 용액에 이물의 존재 및 투명도를 눈으로 관찰한다. 용액은 입자가 없으며 투명하거나 유백광을 띠고, 무색이거나 연한 노란색 또는 연한 갈색이어야 한다. 그러나, 작은 공기 방울이 생길 수 있으며 이는 허용된다. 용액에 입자가 남아있거나, 변색되거나 탁한 경우 폐기한다. 5) 희석 용액을 즉시 사용하지 않을 경우: 30°C 이하에서 동결을 피하여 보관하고, 조제 후 8 시간 이내에 사용하지 않은 용액은 폐기한다. 투여 방법 1) 투여 직전, 이 약 재구성 용액 1 mL를 취한다. 이 과정에서 거품 또는 침전이 생길 수 있으므로 재구성 용액을 흔들지 않는다. 2) 취한 용액 1 mL (이 약 100 mg)를 상완, 허벅지, 또는 복부에 피하 투여한다.
의약품 분류	229(기타의 호흡기관용약), 전문의약품
품목허가일	2016년 4월 1일

나. 주요 내용

(1) 대상 질환의 특성

○ 중증 호산구성 천식¹⁾²⁾

- 천식은 만성기도염증을 특징으로 천명, 호흡곤란, 가슴답답함, 기침 등의 호흡기 증상의 병력이 있는 것으로 정의됨.
- 중증 천식은 고용량 흡입 스테로이드 및 그 이상의 조절제를 사용하고도 조절이 잘 되지 않는 천식으로 정의되며, 전체 천식의 약 5-10%가 중증 천식으로 추정됨.
 - 조절되지 않는 천식(uncontrolled asthma): 아래의 두 가지 항목 중 하나
 - ✓ 조절되지 않는 천식 증상 (빈번한 천식 증상 또는 증상 완화제의 사용, 천식으로 인한 활동 제한 또는 야간수면 방해)
 - ✓ 연 2회 이상의 경구용 스테로이드가 필요한 천식 악화 또는 연 1회 이상의 입원이 필요한 중증 천식 악화
 - 난치성 천식(difficult-to-treat asthma): 아래 중 하나의 경우
 - ✓ 중간 또는 고용량의 흡입스테로이드와 다른 조절제 또는 유지 용량의 경구용 스테로이드를 사용하는데도 불구하고 여전히 조절되지 않는 경우
 - ✓ 증상 조절 및 악화 위험 감소를 위하여 고용량 흡입스테로이드 이상의 치료가 필요한 경우
 - 중증 천식(severe asthma): 난치성 천식 중 아래의 경우에 모두 해당하는 경우
 - ✓ 치료에 대한 순응도가 좋으며 천식증상의 악화에 기여하는 요인을 모두 치료하고 있으며,
 - ✓ 고용량 흡입스테로이드-지속형 베타작용제 복합제를 최적화하여 사용하고 있음에도 천식 증상이 조절되지 않거나 치료 용량을 줄이면 악화되는 경우
- 중증 천식의 염증 반응은 2형 염증성과 비2형 염증성으로 분류할 수 있으며, 2형 염증성 천식의 종류로 IgE 의존성 반응에 의한 알레르기성 천식과 비알레르기 호산구성 천식이 있음.
 - 불응성 2형 중증 천식의 진단은 고용량 흡입 스테로이드(또는 최소 용량의 경구 스테로이드) 치료 중에 측정된 말초혈액 호산구 $\geq 150/\mu l$,

1) 천식진료지침 2022, 5차 개정 (대한결핵 및 호흡기학회)

2) Global Initiative for Asthma, global strategy for asthma management and prevention (GINA guideline, 2022)

$\text{FeNO}^3) \geq 20\text{ppb}$, 객담호산구 $\geq 2\%$, 혹은 천식이 알레르기항원에 의해 유발되었을 경우 중 하나 이상을 만족할 경우 고려해야 함.

○ 중증 호산구성 천식의 치료⁴⁾⁵⁾

- 중증 2형 천식 환자는 ICS, LABA, LAMA⁶⁾ 등을 우선 투여하고 효과가 불충분한 경우, 생물학적 제제 추가 투여를 고려할 수 있음.
 - 중증 2형 천식에 투여할 수 있는 생물학적 제제는 다음과 같음.
 - ✓ Anti-IgE 제제 (omalizumab)
 - ✓ Anti-IL-5 제제 (mepolizumab, reslizumab)
 - ✓ Anti-IL-5R 제제 (benralizumab)
 - ✓ Anti-IL-4R 제제 (dupilumab)
- 생물학적 제제는 2형 천식 환자의 특성에 따라 치료효과가 다르며 치료 전 반응을 예측할 명확한 생물학적 지표는 현재까지 없으며, 말초혈액과 객담 호산구 수, $\text{FeNO}^7)$ 수치, 2형 염증반응과 관련된 동반 질환, 비용 등을 고려하여 약제를 선택해야 함.
 - 생물학적 제제 기전 별 약제 접합성 및 좋은 반응이 예측되는 경우

	anti-IgE	anti-IL5/anti-IL5R	anti-IL4R
약제 접합성	- 알레르기피부반응검사 혹은 특이IgE 양성 - 총 혈청 IgE와 체중이 사용 가능 용량 범위 - 지난해 악화 병력	- 지난해 악화 병력 - 혈중 호산구 $\geq 150/\mu\text{l}$ 또는 $\geq 300/\mu\text{l}$	- 지난해 악화 병력 - 혈중호산구 $\geq 150/\mu\text{l}$ 또는 $\text{FeNO} \geq 25\text{ppb}$ 또는 - 전신스테로이드 유지가 필요한 경우
좋은 반응이 예측되는 경우	- 혈중 호산구 $\geq 260/\mu\text{l}$ ++ $\text{FeNO} \geq 20\text{ppb}$ + - 알레르기 관련 증상 + - 소아-발병 천식 +	- 혈중 호산구 수가 높을수록 +++ - 지난 해에 악화가 많을수록 +++ - 성인-발병 천식 ++ - 비용종 ++	- 혈중 호산구 수가 높을수록 +++ FeNO가 높을수록 +++

- 생물학적 제제를 투여하고 3~4개월 후에 그 치료반응을 평가하고, 첫 평가 이후 3-6개월마다 아래의 항목을 확인하여야 하고, 치료에 좋은 반응을 보이는 경우에는 생물학적 제제의 사용을 지속하면서 치료를 지속할

3) 호기산화질소(Fractional concentration of exhaled nitric oxide, FeNO)

4) 천식진료지침 2022, 5차 개정 (대한결핵 및 호흡기학회)

5) Global Initiative for Asthma, global strategy for asthma management and prevention (GINA guideline, 2022)

6) ICS/LABA/LAMA(Inhaled Corticosteroid/Long Acting $\beta 2$ -adrenoceptor Agonist/Long Acting Muscarinic Antagonist)

7) 호기산화질소(Fractional concentration of exhaled nitric oxide, FeNO)

수 있음.

- 천식 증상 조절, 천식 악화의 빈도 및 중등도, 폐기능 등
- 2형 염증반응과 관련된 동반 질환: 비염, 아토피피부염 등
- 약물 사용: 경구스테로이드를 비롯한 치료약물의 강도 및 그 이상반응
- 환자 만족도

○ 천식악화에 대한 평가 및 치료⁸⁾

– 천식악화 진단 및 중증도 평가

- 천식악화는 호흡곤란, 기침, 천명 또는 가슴답답함 등과 같은 환자의 증상이나 폐기능이 평상 시 상태보다 급성 또는 아급성으로 나빠지는 것을 말하며, 일부 환자는 천식악화 형태로 천식이 처음 나타남.
- 천식 관련 사망 위험을 높일 수 있는 위험인자가 있는지 확인해야 하며, 좀 더 자주 살펴볼 수 있도록 표시해야 함.
- 천식악화의 중증도 평가를 위해서 치료 시작과 동시에 병력 청취와 신체 검진이 이루어져야 함.

– 천식악화의 치료 – 1차 의료기관에서의 치료

- 환자가 중증 천식악화의 징후를 보일 때는 흡입속효성베타작용제, 산소 투여, 전신스테로이드를 시작하고, 환자를 즉시 상급 의료기관 응급 치료시설로 이송해야 함.
- 경증과 중등증 천식악화에는 1시간 동안 20분 간격으로 흡입속효성베타작용제를 매회 4-10회 반복 흡입하는 것이 초기 치료로 효과적임.

– 천식악화의 치료 – 병원에서의 치료

- 천식악화 환자에서 전신스테로이드 사용은 환자의 사망, 재발, 입원 및 증상완화제 사용을 줄여주므로 조기 사용을 권고함.
- 중증 천식악화는 생명을 위협하는 상황이며 즉각적이고 효과적인 치료가 이루어져야 함.
- 병원에서의 천식악화는 흡입속효성베타작용제의 반복 흡입, 산소 치료, 전신 스테로이드를 조기에 사용하여 치료하며, 치료 후에는 증상, 산소 포화도, 폐기능을 재평가해야 함.

8) 천식진료지침 2022, 5차 개정 (대한결핵 및 호흡기학회)

(2) 약제 특성

- 신청품은 "성인에서 기존 치료에 적절하게 조절되지 않는 다음의 중증 호산구성 천식 치료의 추가 유지 요법 (치료 시작 시 혈중 호산구 150 cells/ μ l 이상 또는 치료 시작 전 12개월 이내에 혈중 호산구 300 cells/ μ l 이상)"에 허가된 약제로, humanized IgG monoclonal antibody로 IL-5를 억제하는 약리기전을 지닌 생물학적 제제임.
- 신청품은 IL-5에 결합하여, IL-5가 호산구 세포 표면의 수용체 복합체와 결합하는 것을 막아 IL-5의 신호 전달과 말초 혈액 및 조직 호산구의 과잉 발현을 차단하여 효과를 나타냄.⁹⁾

(3) 교과서 및 임상진료지침

- 신청품은 교과서¹⁰⁾¹¹⁾¹²⁾ 및 임상진료지침¹³⁾¹⁴⁾¹⁵⁾¹⁶⁾에서 중증 호산구성 천식에 사용되는 생물학적 제제로 언급되고 있음.
- GINA guideline(2022) 및 천식진료지침(2022)¹⁷⁾에 따르면, 중증 천식은 2형 염증성과 비2형 염증성으로 분류할 수 있고, 2형 염증성 천식은 IgE의 존성 반응에 의한 알레르기성 천식과 비알레르기 호산구성 천식으로 구분되며, 호산구성 천식에 신청품 투여를 권고함.

9) 신청품의 식약처 생물 의약품 허가보고서

10) Fishman's Pulmonary Diseases and Disorders, 6e (2023). Chapter 144: Pulmonary Pharmacotherapy

11) Goldman-Cecil Medicine, 26e (2020). Chapter 81: asthma

12) Murray & Nadel's Textbook of Respiratory Medicine, 7e (2022). Chapter 62. Asthma: Diagnosis and Management

13) 천식진료지침 2022, 5차 개정 (대한결핵 및 호흡기학회)

14) Global Initiative for Asthma, global strategy for asthma management and prevention (GINA guideline, 2022)

15) 한국천식진료지침 2021, (대한천식알레르기학회)

16) Management of severe asthma: a European Respiratory Society/American Thoracic Society guideline 2020.

17) 천식진료지침 2022, 5차 개정 (대한결핵 및 호흡기학회)

(4) 임상시험 결과

- [MUSCA]¹⁸⁾ 12세 이상의 중증 호산구성 천식¹⁹⁾ 환자(n=551)를 대상으로 무작위 배정, 다기관, 이중맹검, 위약대조 3상 임상시험을 시행한 결과,
 - [1차 평가지표] mepolizumab군은 위약군 대비 치료 24주차에 SGRQ 점수²⁰⁾를 유의미하게 개선하였음 (mepolizumab군 vs. 위약군: -15.6 vs. -7.9, 치료 군 간 차이 -7.7[95% CI -10.5 to -4.9; p-value<0.0001]).
 - [2차 평가지표] mepolizumab군은 위약군 대비 치료 24주차에 ACQ-5 점수²¹⁾를 유의미하게 개선하였음 (mepolizumab군 vs. 위약군: -0.8 vs. -0.4, 치료 군 간 차이 -0.4[95% CI -0.6 to -0.2; p-value<0.0001]). mepolizumab군은 위약군 대비 연간 천식 악화²²⁾ 빈도를 유의미하게 개선하였음 (mepolizumab군 vs. 위약군: 0.51 vs. 1.21, 치료 군 간 차이 0.42[95% CI 0.31 to 0.56; p-value<0.0001]).
 - [안전성 평가] mepolizumab군의 70%(192/273), 위약군의 74%(207/278)가 치료 중 하나 이상의 이상 반응을 보였으며, mepolizumab군 과 위약군 각각 11%(31/273), 9%(25/278)이 치료 관련 이상 반응을 보고하였음. mepolizumab군과 위약군 모두에서 가장 흔하게 보고된 부작용은 두통과 비인두염이었으며, 전신 및 주사 부위 국소 반응은 치료군간 유사하였음.

18) Geoffrey L Chupp, et al. Efficacy of mepolizumab add-on therapy on health-related quality of life and markers of asthma control in severe eosinophilic asthma (MUSCA): a randomised, double-blind, placebo-controlled, parallel-group, multicentre, phase 3b trial. Lancet Respir Med 2017; 5: 390-400.

19) 스크리닝 이전 12개월 내에 300cells/uL 이상의 혈중 호산구수 또는 스크리닝 시점에 150cell/uL 이상의 혈중 호산구수를 만족하면서, 고용량의 ICS와 다른 흡입기를 규칙적으로 사용했음에도 스크리닝 12개월 이전에 적어도 2번 이상의 전신 코르티코스테로이드 요법을 필요로 하는 악화를 경험한 환자

20) St. George's Respiratory Questionnaire (SGRQ, 증상, 신체 활동, 질환의 환자의 삶에 대한 영향 등을 문답의 형태로 평가하는 도구로 0-100점의 범위를 가지며 높은 점수일수록 삶의 질이 낮은 것을 나타내고, 4점 이상의 감소가 최소 임상적 중요 차이(minimal clinically important difference(MCID))를 나타냄.)

21) Asthma Control Questionnaire-5 (ACQ-5, 천식이 잘 조절되는 지에 대한 설문 조사 도구로 0.5점 이상의 감소가 치료에 반응을 보인 것을 나타냄.)

22) 전신 코르티코스테로이드(정맥 주사 또는 3일 이상의 경구 투여 또는 단회 근육주사)를 필요로 하는 천식의 악화 또는 응급실 방문 또는 입원을 필요로 하는 천식 악화를 뜻함.

○ [COSMEX]²³⁾ 중증 호산구성 천식 환자에서 mepolizumab의 장기 유효성 및 안전성을 평가하기 위해 이전에 MENSA²⁴⁾ 혹은 SIRIUS²⁵⁾ 연구를 완료한 환자 중 가장 심각한 형태²⁶⁾의 중증 호산구성 천식 환자(n=339)²⁷⁾를 대상으로 공개, 다기관, 단일군²⁸⁾, 172주 동안 장기 3b상 임상시험을 시행한 결과,

- [유효성 평가] 치료 기간 중 연간 천식 악화 빈도는 0.93건/년 (95% CI 0.81 to 1.06) 이었고, MENSA 연구 이후 지속적으로 연구에 참여한 환자들은 여러 연구(MENSA, COSMOS, COSMEX)에 걸쳐 mepolizumab 치료로 천식 악화 빈도가 감소함(그림1). SIRIUS 연구 이후 지속적으로 연구에 참여한 환자들은 여러 연구(SIRIUS, COSMOS, COSMEX)에 걸쳐 mepolizumab 치료로 일일 OCS 복용량이 감소함(그림2).
- [안전성 평가] 전체 환자 중 93%(315/339)가 치료 중 부작용을 보고하였으며, 이 중 15%(51/339)가 치료와 관련된 부작용으로 판단됨. 치료 중단한 환자는 부작용으로 인한 중단 1%(4/339), 효과 불충분으로 인한 중단 0.6%(2/339)이었음. 치료 중 2명의 사망자가 발생하였으나, mepolizumab과는 관련이 없는 것으로 판단됨.

23) Sandhya Khurana, et al. Long-term Safety and Clinical Benefit of Mepolizumab in Patients With the Most Severe Eosinophilic Asthma: The COSMEX Study. Clinical Therapeutics, 41(10), 2041-2056.

24) Hector G. Ortega, et al. Mepolizumab Treatment in Patients with Severe Eosinophilic Asthma(MENSA study). N Engl J Med 2014;371:1198-1207.

25) Elisabeth H. Bel, et al, Oral glucocorticoid-sparing effect of mepolizumab in eosinophilic asthma(SIRIUS). N Engl J Med 2014;371:1189-1197.

26) COSMEX 연구에서 “심각한 형태의 중증 호산구성 천식 환자”의 정의

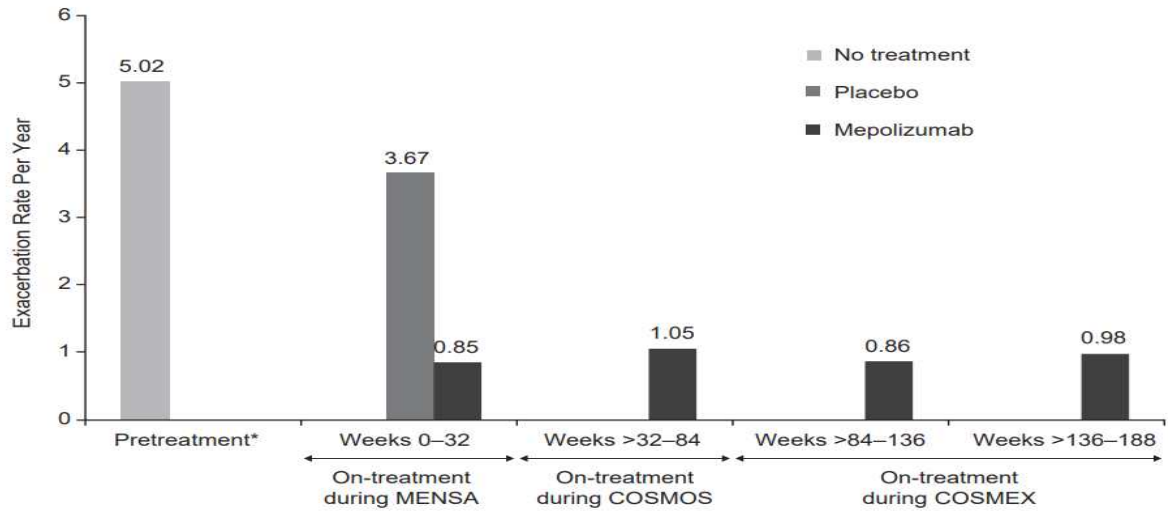
생명을 위협하는 천식	심각하게 악화하는 천식
적어도 1개 이상의: - 1번 이상의 입원 - MENSA, SIRIUS 스크리닝 12개월 이전 천식 악화 관련 입원 1회 이상 - MENSA 스크리닝 12개월 이전 악화 3회 이상 - SIRIUS 스크리닝 이전 OCS 10mg 이상 복용	- MENSA, SIRIUS 스크리닝 시 FEV1 ≤ 50%이고, - ACQ (Asthma Control Questionnaire-5) 점수 ≥ 3 혹은 SGRQ (St. George's Respiratory Questionnaire) 총점 ≥ 60

27) <포함기준>

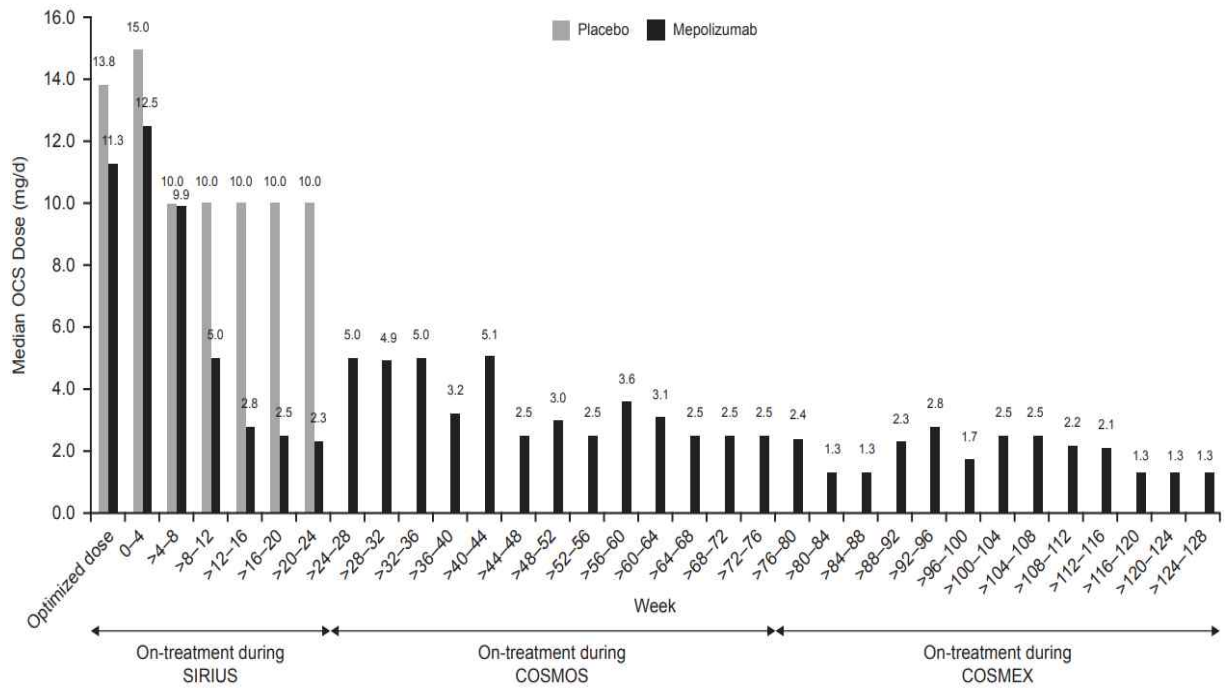
- MENSA 혹은 SIRIUS 연구 기준: 연구 시작 전 고용량 ICS와 추가 흡입기를 사용하고 있으며, 혈중 호산구 수치가 150 cells/μL 이상 또는 치료 시작 1년 이내 혈중 호산구 수치가 300 cells/μL 이상인 중증 호산구성 천식 환자
- COSMOS 연구 기준: 이전에 MENSA 혹은 SIRIUS 연구를 완료한 환자 중 가장 심각한 형태의 중증 호산구성 천식 환자를 대상으로 한 52주 공개 연구임
- COSMEX 연구 기준: COSMOS의 연장 연구임. 지난 8개월 동안 고용량 ICS를 복용하였으며(fluticasone 500μg/d 이상 혹은 동등한 수준), MENSA, SIRIUS, COSMOS 연구에서 mepolizumab에 대한 임상적 유효성이 보고된 환자

28) 시험군(n=339): mepolizumab 100mg을 4주마다 피하주사

■ (그림1) MENSA 연구 이후 천식 악화 빈도



■ (그림2) SIRIUS 연구 이후 OCS 용량



○ [메타분석, Ioana Agache, et al.]²⁹⁾ 중증 호산구성 천식 환자에서 표준 치료와 비교하여 omalizumab, benralizumab, reslizumab, mepolizumab, dupilumab의 안전성 및 유효성을 평가하기 위한 체계적 문헌 고찰 결과, 총 19건³⁰⁾의 임상 연구가 포함되었음.

- [유효성 평가] 모든 생물학적 제제들은 악화 빈도를 줄였음(benralizumab (IRR³¹⁾) 0.53 (95% CI 0.39 to 0.72), dupilumab (IRR) 0.43 (95% CI 0.32 to 0.59), mepolizumab (IRR) 0.49 (95% CI 0.38 to 0.66), omalizumab (IRR) 0.56 (95% CI 0.40 to 0.77), reslizumab (IRR) 0.46 (95% CI 0.37 to 0.58)). benralizumab, dupilumab, mepolizumab은 경구 코르티코스테로이드의 1일 용량을 감소시켰음.
- [안전성 평가] benralizumab, mepolizumab, reslizumab은 약제 관련 부작용을 약간 증가시켰음.

○ [MENSA]³²⁾ 12-82세의 고용량 흡입 스테로이드 치료 및 3개월 이상의 증상 조절제 투여와 함께 전신 스테로이드 치료를 받는 동안 2번 이상의 천식 악화³³⁾가 지난 1년 안에 발생한 환자(n=580)를 대상으로 mepolizumab 75mg 정맥주사군(n=191), 100mg 피하주사군(n=194), 위약군(n=191)으로 1:1:1로 무작위 배정하여 32주 동안 4주 간격으로 투여하여 치료 종료 시점에서 각 시험군의 치료효과를 비교함.

- 대상 환자는 FEV1³⁴⁾이 예상 값의 80% 미만 또는 90% 미만이면서 FVC³⁵⁾대비 FEV1 값이 0.8미만인 환자에 해당하고, 다음 세 가지 사항 중 하나 이상에 해당하는 환자임.
 - FEV1 가변성이 12%이상이거나,
 - 최근 1년 내 또는 visit 1,2 시점에서 methacholine 또는 mannitol challenge에 양성반응을 보이거나,

29) Ioana Agache, et al. Efficacy and safety of treatment with biologicals (benralizumab, dupilumab, mepolizumab, omalizumab and reslizumab) for severe eosinophilic asthma. A systematic review for the EAACI Guidelines - recommendations on the use of biologicals in severe asthma. Allergy. 2020;75:1023-1042.

30) benralizumab: 3건의 Randomized controlled trial, dupilumab: 3건의 Randomized controlled trial, mepolizumab: 3건의 Randomized controlled trial, omalizumab: 5건의 Randomized controlled trial, reslizumab: 5건의 Randomized controlled trial

31) incidence rate ratio (IRR, 악화 발생률 비율)

32) Hector G. Ortega, et al. Mepolizumab Treatment in Patients with Severe Eosinophilic Asthma(MENSA study). N Engl J Med 2014;371:1198-1207.

33) 임상적으로 유의한 천식악화는 천식 증상의 악화로 인해 최소 3일간 전신 스테로이드를 투여한 경우, 응급실을 방문한 경우 또는 입원한 경우를 의미함.

34) Forced expiratory volume in one second (FEV1, 1초간 강제 호기량)

35) Forced vital capacity (FVC, 강제 폐활량)

▪ FEV1의 변동성이 20%이상인 환자

- 모든 대상 환자는 최근 1년 동안 혈중 호산구 수치가 300cells/ μ l 이상이었던 경험이 있는 환자 또는 혈액 검사 혈중 호산구 수치가 150cells/ μ l 이상이었으며, 전체 치료 기간 동안 기존 치료를 그대로 유지하였음.
- [1차 평가지표] 임상적으로 유의한 천식 악화³⁶⁾의 연간 빈도는 mepolizumab 정맥투여군 0.93건/년, 피하주사군 0.83건/년, 위약군 1.74건/년으로 위약군 대비 정맥주사군은 47%(95% CI, 28 to 60), 피하주사군은 53%(95% CI, 36 to 65) 감소하여 천식악화 빈도가 통계적으로 유의하게 감소하였음.($p<0.001$)
- [2차 평가지표] 32주 시점 기관지 확장제 사용 전 또는 기관지 확장제 사용 후 FEV1의 기저상태 대비 증가량에서 기관지 확장제 사용 전의 경우 위약군 보다 정맥투여군이 100ml($p=0.02$), 피하투여군이 98ml($p=0.03$) 높았고, 기관지 확장제 사용 후의 경우 위약군 보다 정맥투여군이 146ml($p=0.003$), 피하투여군이 138ml($p=0.004$) 더 높았음.

○ [SIRIUS]³⁷⁾ 치료 시작 전 최소 6개월 이상 전신 스테로이드 투여(prednisolone 5-35mg/day)를 받은 환자들 중, 호산구성 염증³⁸⁾이 있는 환자($n=135$)를 대상으로 시험군($n=69$)³⁹⁾과 위약군($n=66$)을 1:1 무작위 배정하여 매일 경구 스테로이드 투여용량을 줄여가면서 4주마다 신청품과 위약을 20주까지 투여하고 24주 시점에 시험군과 위약군의 치료 효과를 비교한 임상시험 결과,

- [1차 평가지표] 기저상태 대비 24주차 경구 스테로이드 투여량이 감소한 환자 비율은 시험군과 위약군에서 90-100% 감소한 환자의 비율(23%(16/69) vs. 11%(7/66)) 및 70-90% 감소한 환자의 비율이 시험군에서 더 높았고(17%(12/69) vs. 8%(5/66)), 감소한 경구스테로이드 감소가 없거나 천식 조절을 실패한 환자의 비율은 위약군이 시험군보다 높았으며(위약 56%(37/66) vs. 신청품 36%(25/69)) 통계적으로 유의성 있는 차이를 보였음([Odds Ratio]=2.39, 95% CI 1.25 to 4.65, $p=0.008$). 기저상태 대비 경구 스테로이드의 투여량은 시험군이 평균 50%감소(95%

36) 임상적으로 유의한 천식악화는 천식 증상의 악화로 인해 최소 3일간 전신 스테로이드를 투여한 경우, 응급실을 방문한 경우 또는 입원한 경우를 의미함.

37) Elisabeth H. Bel. et al, Oral glucocorticoid-sparing effect of mepolizumab in eosinophilic asthma(SIRIUS). N Engl J Med 2014;371:1189-1197.

38) 최근 1년 동안 혈중 호산구 수치가 300cells/ μ l 이상이었던 적이 있는 환자 또는 optimization phase에서 혈중 호산구 수치가 150cells/ μ l 이상인 환자

39) mepolizumab 100mg 피하주사 4주 마다 투여

CI 20.0 to 75.0)를 보였고, 위약군에서는 감소하지 않았음($p=0.007$).

- [2차 평가지표] 연간 천식 악화⁴⁰⁾ 빈도는 시험군에서 위약군 대비 32% 감소하였음(1.44건/년 vs. 2.12건/년($p=0.04$)).

40) 임상적으로 유의한 천식악화는 천식 증상의 악화로 인해 최소 3일간 전신 스테로이드를 투여한 경우, 응급실을 방문한 경우 또는 입원한 경우를 의미함.

(5) 학회의견

- 관련 학회⁴¹⁾⁴²⁾에 따르면, 중증 천식 환자에서 새로운 치료대안의 필요성 및 mepolizumab의 임상적 유용성을 고려할 때, mepolizumab의 급여 인정이 필요하다는 의견을 제시함.
- 호산구성 천식의 바이오마커는 호산구 수치이고, 알레르기성 천식의 바이오마커는 IgE로, 두 적응증은 발병원인이 다르고 예측인자에 차이가 있음에 따라 독립적인 환자군으로 판단됨. 다만, 완전히 상반되는 개념은 아니므로 서로 중복되는 환자군이 존재할 수 있으며, 그 비율은 절반정도로 추정됨⁴³⁾.
- 호산구 염증반응이 두드러지거나 스테로이드 의존성을 갖는 천식에서 알레르기성 천식 치료제인 omalizumab은 효과가 낮고, 대상환자군이 엄격히 구분됨에 따라 신청품과 대체가능하지 아니함⁴⁴⁾⁴⁵⁾.

(6) 진료상 필수 여부

- 신청품은 "성인에서 기존 치료에 적절하게 조절되지 않는 다음의 중증 호산구성 천식 치료의 추가 유지 요법 (치료 시작 시 혈중 호산구 150 cells/ μ l 이상 또는 치료 시작 전 12개월 이내에 혈중 호산구 300 cells/ μ l 이상)"에 허가받은 약제로, 해당 적응증에 대체 가능한 치료법(ICS/LABA 복합제와 LAMA 병용요법 및 ICS/LABA 복합제와 OCS 병용요법 등)이 급여되고 있으므로, 대체 가능성 등을 고려 시 약제의 요양급여대상여부 등의 평가기준 및 절차 등에 관한 규정 제6조(진료상 반드시 필요하다고 판단되는 약제)에 해당하지 않음.

41) 대한결핵 및 호흡기학회 ()

42) 대한천식알레르기학회 ()

43) 대한결핵 및 호흡기학회 ()

44) 대한결핵 및 호흡기학회 ()

45) 대한천식알레르기학회 ()

(7) 급여기준 검토결과

○ 약제급여기준소위원회(2023.3.17)

구 분	세부인정기준 및 방법
[229] mepolizumab 주사제 (품명: 누칼라주)	허가사항 범위 내에서 아래와 같은 기준으로 투여 시 요양급여를 인정하며, 동 인정기준 이외에는 약값 전액을 환자가 부담토록 함. - 아 래 - 1. 투여대상 ○ 성인 중증 호산구성 천식 환자 중 고용량의 흡입용 코르티코스테로이드-장기지속형 흡입용 베타2 작용제 (ICS-LABA)와 장기지속형 무스카린 길항제(LAMA)의 투여에도 불구하고 적절하게 조절이 되지 않는 경우로서 다음 1), 2) 조건 중 하나에 해당하는 경우 ※ ICS-LABA: Inhaled CorticoSteroids-Long Acting Beta-2 Agonist LAMA: Long Acting Muscarinic Antagonist - 다 음 - 1) 치료 시작 전 12개월 이내에 혈중 호산구 수치가 300 cells/μl 이상이면서 - 치료 시작 전 12개월 이내에 전신 코르티코스테로이드가 요구되는 천식 급성악화가 4번 이상 발생하였거나, 치료 시작 6개월 전부터 prednisolone 5mg/day 와 동등한 수준 이상의 경구용 코르티코스테로이드를 지속적으로 투여한 경우 2) 치료 시작 전 12개월 이내에 혈중 호산구 수치가 400 cells/μl 이상이면서 - 치료 시작 전 12개월 이내에 전신 코르티코스테로이드가 요구되는 천식 급성악화가 3번 이상 발생한 경우 2. 평가방법 ○ 동 약제 투여 전과 투여 후 매 1년마다 평가하여 다음 중 한 가지 이상을 만족하면서, 전반적인 천식조절을 확인한 환자에 대한 투여 소견서 제출 시 지속 투여를 인정함. (단, 임상증상 등을 고려하여 효과가 불충분하다고 판단되는 경우에는 1년 이내이더라도 치료효과를 평가할 수 있음.) - 다 음 - 1) 천식 급성악화의 빈도가 치료 시작 전 대비 50% 이상 감소 2) 지속적인 경구용 코르티코스테로이드 치료가 필요한 환자의 경우 천식증상 조절을 개선하거나 유지하면서 경구용 코르티코스테로이드 용량을 치료 시작 전 대비 50% 이상 감소 3. 중증 천식 환자에 사용하는 생물학적 제제(omalizumab, mepolizumab,

구 분	세부인정기준 및 방법
	reslizumab)간 병용투여는 급여 인정하지 않음. 4. 교체투여 가. 중증 호산구성 천식 환자에 사용하는 생물학적 제제(mepolizumab, reslizumab)간 교체투여 및 동 약제에서 omalizumab으로의 교체투여는 인정하지 않음. 나. omalizumab 주사제 투여 후 동 약제로의 교체투여는 다음의 조건을 모두 만족하면서 투여소견서 첨부 시 사례별로 급여 인정함. - 다 음 - 1) omalizumab 주사제를 3-6개월 이상 사용하였음에도 효과가 불충분하거나 부작용으로 투약을 지속할 수 없는 경우 또는 복약순응도 개선의 필요성이 있는 경우 2) 동 약제의 투여대상 조건을 만족하는 경우

(8) 제외국 등재 현황

- A7 국가 중 7개국(미국, 일본, 프랑스, 독일, 이탈리아, 스위스, 영국) 약가집 모두에 수재되어 있음
- 제외국 평가결과
 - NICE, SMC, PBAC, CADTH 모두에서 권고됨.